

LAPORAN PRAKTIKUM 1

INTERNET OF THINGS (IoT) II



Disusun Oleh :

Nama : Syarifah Febriyani

NPM : 25782085

Prodi : TRI C

Dosen Pengampu :

Dr. Septafiansyah Dwi Putra, ST, MT

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026

Praktikum 1 Digital Output (Menyalakan LED)

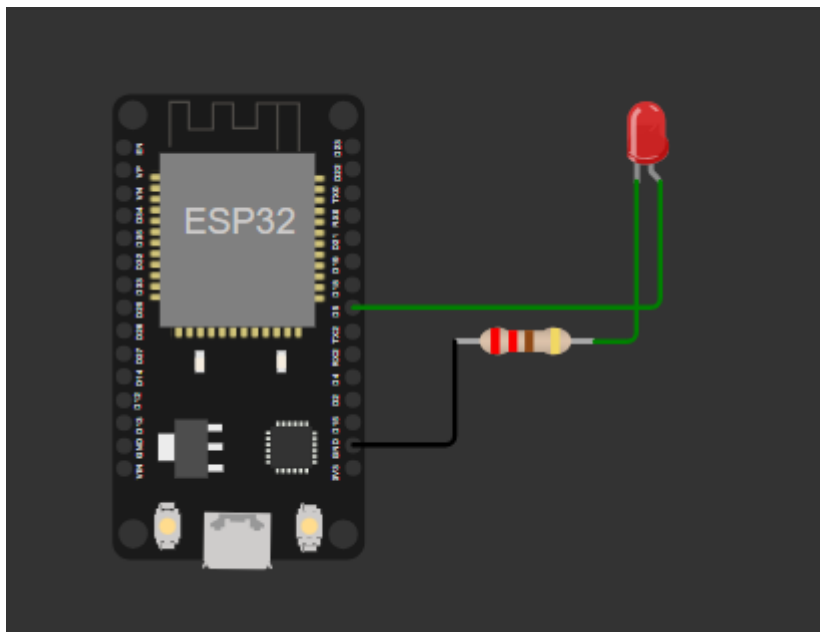
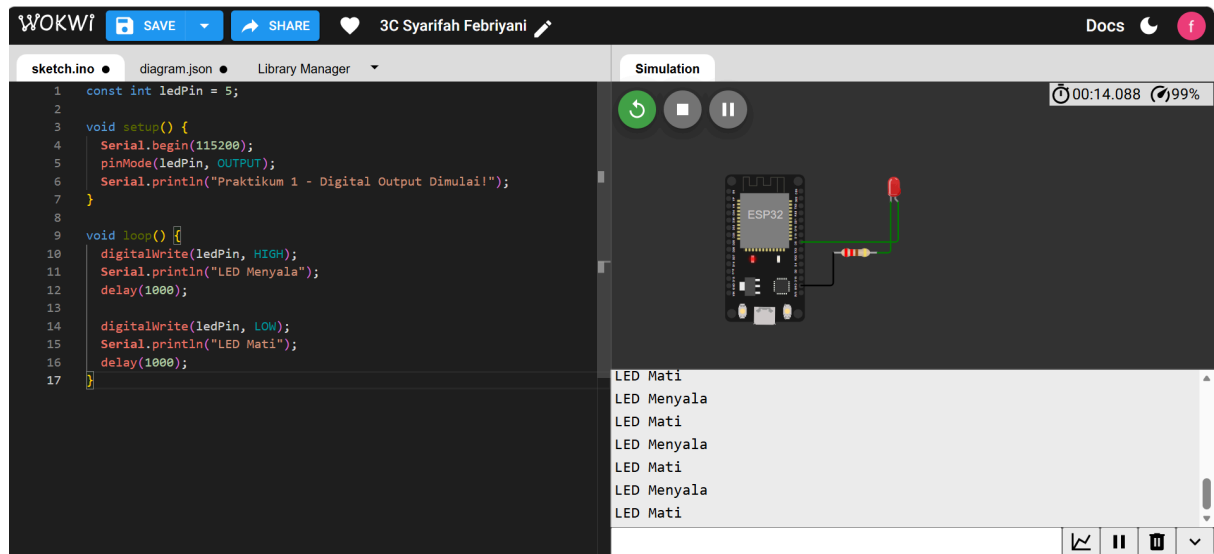


Diagram.json

```
{
  "version": 1,
  "author": "Syarifah",
  "editor": "wokwi",
  "serialMonitor": { "display": "always" },
  "parts": [
    { "type": "wokwi-esp32-devkit-v1", "id": "esp", "top": 0, "left": 0, "attrs": {} },
    { "type": "wokwi-led", "id": "led1", "top": -3.6, "left": 205.4, "attrs": { "color": "red" } },
    { "type": "wokwi-resistor", "id": "r1", "top": 99.95, "left": 144, "attrs": { "value": "220" } }
  ]
}
```

```

],
"connections": [
  [ "esp:TX0", "$serialMonitor:RX", "", [] ],
  [ "esp:RX0", "$serialMonitor:TX", "", [] ],
  [ "esp:5", "led1:A", "green", [ "h0" ] ],
  [ "led1:A", "esp:D5", "green", [ "v0" ] ],
  [ "led1:C", "r1:2", "green", [ "v0" ] ],
  [ "esp:GND.1", "r1:1", "black", [ "h0" ] ]
],
"dependencies": {}
}

```

Sketch.ino

```

const int ledPin = 5;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("LED Menyala");
  delay(1000);

  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("LED Mati");
  delay(1000);
}

```

Penjelasan :

Praktikum 1 bertujuan untuk memahami penggunaan Digital Output pada mikrokontroler ESP32 dengan mengendalikan LED. Pada simulasi Wokwi, LED dihubungkan ke GPIO 5 ESP32 melalui resistor 220 Ω dan terhubung ke GND. Program mengatur GPIO 5 sebagai Output, kemudian memberikan logika HIGH untuk menyalakan LED dan LOW untuk mematikannya. Fungsi delay(1000) digunakan untuk memberikan jeda selama 1 detik, sehingga LED berkedip setiap 1 detik. Serial Monitor digunakan untuk menampilkan status LED, yaitu "LED Menyala" dan "LED Mati".

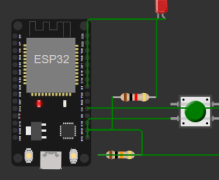
Praktikum 2 Digital Input (push button)

WOKWI SAVE SHARE 3C Syarifah Febriyani Docs

sketch.ino diagram.json Library Manager

```
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, LOW);
20   }
21 }
```

Simulation 00:08.432 38%



Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON

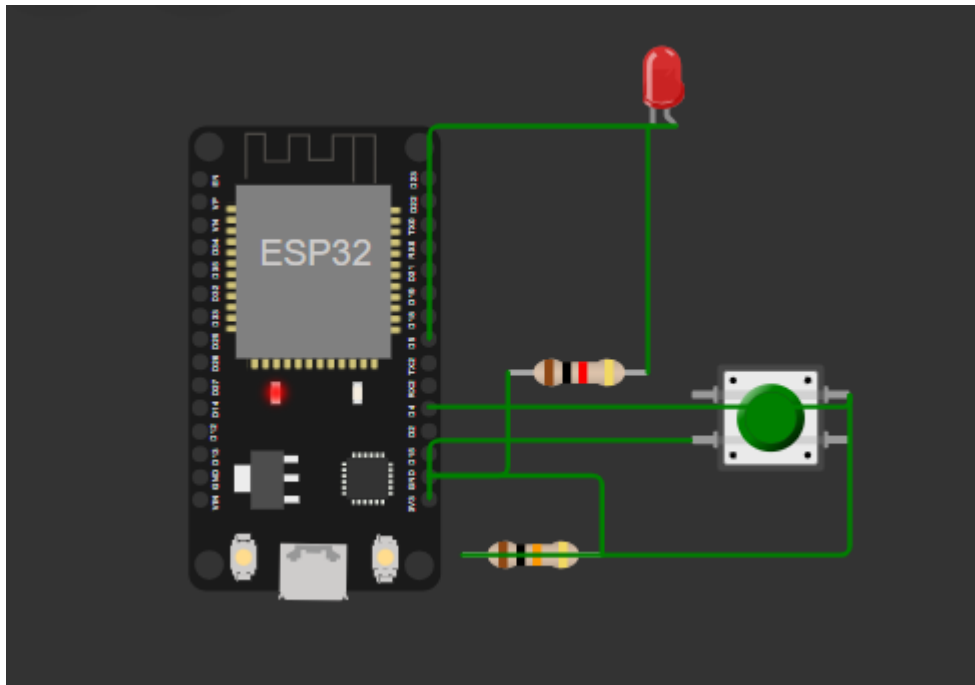


Diagram.json

```
{
  "version": 1,
  "author": "syarifah",
  "editor": "wokwi",
  "serialMonitor": {
    "display": "always"
  },
  "parts": [
    { "type": "wokwi-esp32-devkit-v1", "id": "esp", "top": 0, "left": 0, "attrs": {} },
  ]
}
```

```

    { "type": "wokwi-led", "id": "led1", "top": -40, "left": 180,
"attrs": { "color": "red" } },
    {
      "type": "wokwi-resistor",
      "id": "r1",
      "top": 99.95,
      "left": 134.4,
      "attrs": { "value": "1000" }
    },
    {
      "type": "wokwi-pushbutton",
      "id": "btn1",
      "top": 102.2,
      "left": 211.2,
      "attrs": { "color": "green", "xray": "1" }
    },
    {
      "type": "wokwi-resistor",
      "id": "r2",
      "top": 176.75,
      "left": 115.2,
      "attrs": { "value": "10000" }
    }
  ],
  "connections": [
    [ "esp:TX0", "$serialMonitor:RX", "", [ ] ],
    [ "esp:RX0", "$serialMonitor:TX", "", [ ] ],
    [ "esp:D5", "led1:A", "green", [ "v0" ] ],
    [ "r1:2", "led1:C", "green", [ "v0" ] ],
    [ "r1:1", "esp:GND.1", "green", [ "v0" ] ],
    [ "esp:3V3", "btn1:2.1", "green", [ "v0" ] ],
    [ "esp:D4", "btn1:1.r", "green", [ "h0" ] ],
    [ "btn1:1.r", "r2:1", "green", [ "v0" ] ],
    [ "r2:2", "esp:GND.1", "green", [ "v0" ] ]
  ],
  "dependencies": {}
}

```

Sketch.ino

```

const int buttonPin = 4;
const int ledPin = 5;

int buttonState = 0;

```

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}

```

Penjelasan :

Praktikum 2 bertujuan untuk memahami penggunaan Digital Input pada ESP32 dengan membaca kondisi push button untuk mengendalikan LED. Pada simulasi, push button terhubung ke GPIO 4 (D4) dan menggunakan resistor 10 k Ω sebagai pull-down yang terhubung ke GND. LED tetap terhubung ke GPIO 5 (D5) melalui resistor 1 k Ω .

Saat tombol tidak ditekan, GPIO 4 membaca kondisi LOW sehingga LED mati. Saat tombol ditekan, tegangan 3.3V masuk ke GPIO 4 sehingga terbaca HIGH dan ESP32 menyalakan LED. Dengan demikian, praktikum ini menunjukkan hubungan antara Digital Input (push button) dan Digital Output (LED).

Latihan 1.6

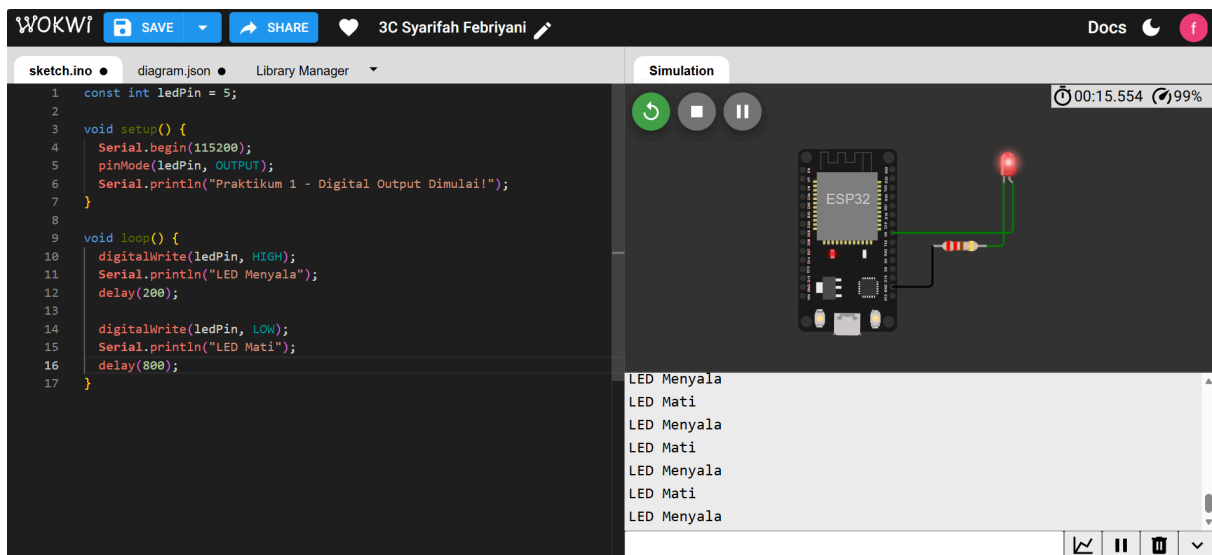
1. Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawab :

Jika tombol pada Praktikum 2 dihubungkan ke pin D8 (GPIO 15) dengan rangkaian *pull-down*, lalu tombol ditekan saat NodeMCU baru dinyalakan, proses booting dapat gagal. Hal ini karena GPIO 15 merupakan pin yang harus berada pada kondisi tertentu saat proses booting, yaitu ditarik ke GND (LOW). Ketika tombol ditekan, GPIO 15 mendapat tegangan 3.3V (HIGH), sehingga kondisi booting terganggu dan NodeMCU kemungkinan tidak dapat menjalankan program dengan normal.

2. Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Jawab :



Pada Praktikum 1, nilai `delay()` dimodifikasi agar kedipan LED menjadi tidak simetris. Waktu LED menyala diubah menjadi **200 ms**, sedangkan waktu LED mati diubah menjadi **800 ms**. Dua baris yang diubah adalah:

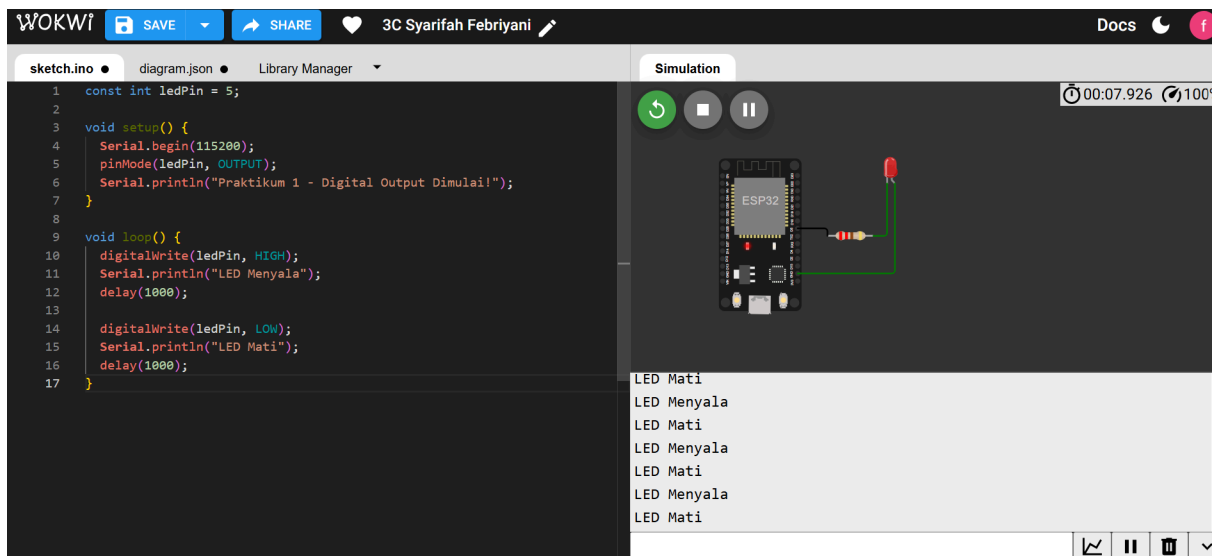
`delay(200); // LED menyala selama 200 ms`

`delay(800); // LED mati selama 800 ms`

Dengan perubahan tersebut, LED pada ESP32 akan menyala lebih cepat dan kemudian mati lebih lama sebelum menyala kembali. Pola ini membuat LED berkedip dengan durasi 1 detik untuk setiap siklus, tetapi waktu menyala dan matinya berbeda.

- Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jawab :

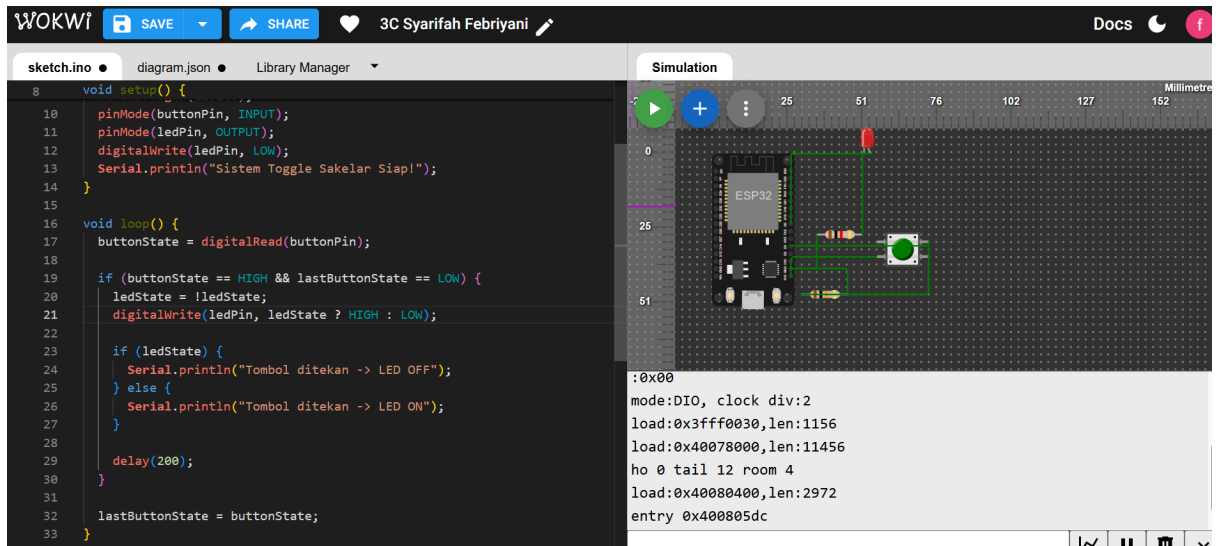


Pada percobaan ini, kaki LED dipasang terbalik, yaitu Anoda ke GND dan Katoda ke GPIO 5 (D1). Akibatnya, LED tidak menyala karena arus listrik tidak dapat mengalir melalui LED dalam arah yang benar. LED hanya dapat menghantarkan arus dari Anoda menuju Katoda.

Pemasangan LED terbalik tidak menyebabkan error kompilasi, karena programnya tetap benar secara sintaks. Jadi, jika pada simulasi LED tidak menyala, penyebabnya adalah kesalahan pemasangan rangkaian, bukan kesalahan program.

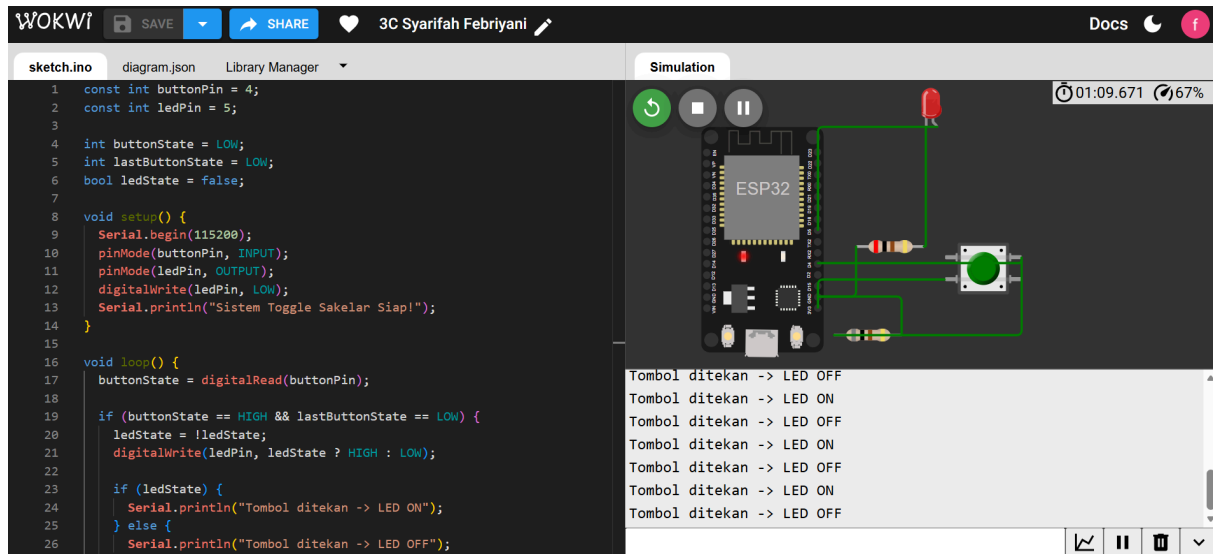
- Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

Jawab :



Pada Latihan 4, kondisi pada program Praktikum 2 diubah agar perilaku LED menjadi terbalik. Dengan menggunakan rangkaian pull-down, saat tombol tidak ditekan, pin GPIO 4 membaca LOW sehingga LED dinyalakan. Sebaliknya, saat tombol ditekan, pin membaca HIGH sehingga LED dimatikan.

Tugas 1.7



Sketch ino

```
const int buttonPin = 4;
const int ledPin = 5;

int buttonState = LOW;
int lastButtonState = LOW;
bool ledState = false;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("Sistem Toggle Sakelar Siap!");
}

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
    ledState = !ledState;
    digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);

    if (ledState) {
      Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
    } else {
      Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
    }
  }
}
```

```

        delay(200);
    }

    lastButtonState = buttonState;
}

```

Diagram.Json

```

{
  "version": 1,
  "author": "syarifah",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "wokwi-esp32-devkit-v1", "id": "esp", "top": 0, "left": 0, "attrs": {} },
    { "type": "wokwi-led", "id": "led1", "top": -40, "left": 180, "attrs": { "color": "red" } },
    {
      "type": "wokwi-resistor",
      "id": "r1",
      "top": 99.95,
      "left": 134.4,
      "attrs": { "value": "200" }
    },
    {
      "type": "wokwi-pushbutton",
      "id": "btn1",
      "top": 102.2,
      "left": 211.2,
      "attrs": { "color": "green", "xray": "1" }
    },
    {
      "type": "wokwi-resistor",
      "id": "r2",
      "top": 176.75,
      "left": 115.2,
      "attrs": { "value": "800" }
    }
  ],
  "connections": [
    [ "esp:TX0", "$serialMonitor:RX", "", [] ],
    [ "esp:RX0", "$serialMonitor:TX", "", [] ],
    [ "esp:D5", "led1:A", "green", [ "v0" ] ],

```

```
[ "led1:C", "r1:2", "green", [ "v0" ] ],
[ "r1:1", "esp:GND.1", "green", [ "v0" ] ],
[ "esp:3V3", "btn1:2.1", "green", [ "v0" ] ],
[ "esp:D4", "btn1:1.r", "green", [ "h0" ] ],
[ "btn1:1.r", "r2:1", "green", [ "v0" ] ],
[ "r2:2", "esp:GND.1", "green", [ "v0" ] ]
],
"serialMonitor": { "display": "always" },
"dependencies": {}
}
```

Penjelasan :

Pada tugas ini, rangkaian Praktikum 2 dimodifikasi agar push button dapat bekerja seperti sakelar lampu. Program menggunakan variabel LedState untuk menyimpan kondisi LED, sehingga LED tidak langsung mati ketika tombol dilepas.

Saat sistem pertama dijalankan, LED berada dalam kondisi mati. Ketika tombol ditekan satu kali lalu dilepas, nilai LedState berubah sehingga LED menyala dan tetap menyala. Jika tombol ditekan kembali, nilai LedState berubah lagi sehingga LED mati dan tetap mati.